

PROTOCOLO EXPERIMENTAL COSMOGÉNESIS

SERIE CG001

Título
CosmoGénesis
Simulación Cosmosemiótica de Persistencia Diferencial y Emergencia de Estructura desde Condiciones Iniciales Mínimas

1. Objeto de estudio

La serie CosmoGénesis no busca reproducir el universo físico conocido.
Tampoco busca modelar partículas reales.
Su objeto de estudio es más fundamental:
determinar si la persistencia mínima no nula de diferencia ($S > 0$) es suficiente para generar espontáneamente estructuras persistentes, atractores históricos y trayectorias evolutivas diferenciadas dentro de un universo matemático mínimo.
La pregunta experimental central es:
¿Puede emerger complejidad estructural únicamente a partir de persistencia diferencial bajo condiciones mínimas de asimetría?

2. Fundamento cosmosemiótico

La serie CG deriva directamente de los siguientes nodos canónicos:

- C-N1**
 $S > 0$
Persistencia mínima no nula.
Condición de posibilidad de toda estructura.
- C-N2.5**
 $\Delta_{struct} > 0$
 $\Rightarrow$
orden temporal
El tiempo no se presupone.
Emerge desde acumulación diferencial.
- C-N2.6**
 $\partial S \neq 0$
 $\Rightarrow$
curvatura del espacio de estados
Las diferencias persistentes inducen constricción.
- C-N3**
 $\Omega(t+\Delta T) \subset \Omega(t)$
La historia reduce posibilidades.
- C-N8**
 $V' = V1 \oplus V2$
La recombinación produce novedad.
- C-N11**
 $(S > 0 \wedge E > 0)$
 $\Rightarrow$
 $\Delta_{struct} > 0$
La diferencia emerge necesariamente cuando existe persistencia bajo interacción.
-

3. Hipótesis experimental principal

H1
Si un universo matemático contiene:
 $S > 0$
y
 $\Delta_{struct} > 0$
entonces aparecerán espontáneamente regiones de persistencia diferencial.

H2
Las regiones de persistencia diferencial tenderán a formar atractores.

H3

Los atractores producirán historia acumulada.

H4

La historia acumulada reducirá el espacio de estados accesible.

H5

La recombinación de estructuras persistentes producirá novedad estructural.

H6

La novedad estructural podrá generar nuevas unidades de persistencia.

H7

Si H1-H6 se verifican simultáneamente, entonces la secuencia cosmo-semiótica fundamental queda experimentalmente corroborada:

S
↓
Δ_struct
↓
Historia
↓
Constricción
↓
Persistencia
↓
Exaptación
↓
LF

4. Naturaleza del universo CG001

CG001 no contiene:

- materia
- energía
- gravedad
- electromagnetismo
- partículas físicas

Sólo contiene:

Entidades diferenciales

Ei

definidas por:

posición
estado
persistencia
historia

Reglas mínimas

Regla 1

Persistir consume viabilidad.

Regla 2

Interactuar modifica persistencia.

Regla 3

Persistencias compatibles pueden fusionarse.

Regla 4

Persistencias incompatibles pueden extinguirse.

Regla 5

Toda interacción deja historia.

5. Geometría experimental

Espacio tridimensional continuo.

X

Y

Z

cúbico.

Inicialmente vacío.

6. Condición inicial

En t_0 :

$N = 100.000$ entidades

distribuidas aleatoriamente.

Cada una recibe:

S

aleatorio dentro de un rango mínimo.

7. La singularidad experimental

La singularidad no representa el Big Bang físico.

Representa:

máxima densidad de diferencias posibles

en un volumen mínimo.

Por tanto:

Singularidad CG

=

máxima densidad de Δ_{struct}

8. El Gran Filtro Cosmosemiótico

Durante los primeros ciclos:

95% - 99%

de las entidades desaparecerán.

No porque las eliminemos.

Sino porque:

$S \rightarrow 0$

naturalmente.

Sólo sobreviven diferencias capaces de persistir.

Esto corresponde directamente al nodo:

$\Omega_{persistente} \subset \Omega_{posible}$

(C-N1.3).

9. Variables observables

Persistencia

S

Diferencia estructural

Δ_{struct}

Historia acumulada

H

Complejidad emergente

C

Atractores

A

Libertad funcional

LF

cuando exista.

10. Visualización

Este punto es crítico.

No se trabajará principalmente con tablas.

Se trabajará con visualización tridimensional en tiempo real.

Cada entidad será representada como un punto luminoso.

Color

Representará:

historia acumulada

Tamaño

Representará:

persistencia

Brillo

Representará:

viabilidad

Trazas

Mostrarán:

trayectoria histórica

11. Plataforma experimental

Mi recomendación actual:

Núcleo

Python

Motor visual

Unity 3D

o

Godot 4

Comunicación

Socket TCP local

Ventaja

La simulación corre en Python.

La visualización corre en tiempo real.

No se requiere postproceso.

Puede observarse la evolución del universo mientras ocurre.

12. Criterios de falsación

CG001 fracasa si:

F1

No aparecen estructuras persistentes.

F2

No aparecen atractores.

F3

No aparece reducción histórica del espacio de estados.

F4

No aparece recombinación.

F5

No aparece emergencia de nuevas unidades persistentes.

13. Resultado esperado

No esperamos obtener:

electrones

quarks

galaxias

porque eso requeriría física específica.

Lo que esperamos observar es algo más básico:

la aparición espontánea de un paisaje evolutivo donde ciertas diferencias persisten y otras desaparecen.

Si eso ocurre, la pregunta deja de ser:

"¿hemos simulado el Big Bang?"

y pasa a ser:

"¿hemos demostrado que la persistencia diferencial es suficiente para generar historia y complejidad?"

Esa es, en realidad, la hipótesis cosmo-semiótica fundamental que CG001 busca poner a prueba.

PARTE II

DERIVACIÓN EXPERIMENTAL DE COSMOGÉNESIS

14. Justificación de la serie CG

La serie CosmoGénesis nace de una tensión metodológica interna de la propia Teoría Cosmosemiótica.

La Teoría Canónica afirma que toda estructura, representación, error, libertad funcional y evolución presuponen una condición irreducible:

$S > 0$

esto es, persistencia mínima no nula de una distinción. Desde esta condición se deriva la posibilidad de diferencia estructural, historia, delimitación, acoplamiento y cierre dinámico. La Teoría Integrada, por su parte, muestra que ese patrón no queda limitado al plano ontológico abstracto, sino que se repite históricamente desde el nivel atómico hasta la inteligencia artificial: una restricción estructural define un espacio viable, la evolución adaptativa explora ese espacio, y en eventos raros aparece una exaptación que abre un nuevo dominio operativo, aumenta la Libertad Funcional y redefine la unidad de selección.

CosmoGénesis se propone como el puente experimental entre ambos niveles.

No busca reproducir la física del universo observable, sino poner a prueba si la secuencia cosmosemiótica mínima:

$S > 0$

↓

$\Delta_{\text{struct}} > 0$

↓

Ω_{viable}

↓

constricción

↓

atractor

↓

historia

↓

recombinación

↓

exaptación

↓

ΔLF

puede emerger en un universo matemático mínimo, no físico, definido sólo por persistencia diferencial, interacción, acoplamiento y umbrales de viabilidad.

En ese sentido, CosmoGénesis no compite con la cosmología física. Opera en un plano distinto. Su pregunta no es:

¿Puede este modelo reproducir las partículas elementales del universo?

sino:

¿Puede un universo mínimo de diferencias persistentes producir espontáneamente organización, historia, atractores y nuevos dominios operativos?

15. Distinción de plano: física, simulación y cosmosemiótica

Es fundamental fijar desde el inicio una distinción de plano para evitar una objeción metodológica previsible.

CosmoGénesis no es:

simulación física del Big Bang

ni:

modelo alternativo de partículas elementales

ni:

cosmología computacional en sentido físico

CosmoGénesis es:

simulación estructural de condiciones mínimas de persistencia diferencial

Por tanto, su validez no depende de que aparezcan electrones, protones, quarks o átomos, sino de si aparecen patrones formales homologables a los nodos cosmosemióticos:

persistencia

diferencia

acoplamiento

historia

atractores

recombinación

exaptación

aumento de LF

nueva unidad de selección

La Regla de Plano de la Teoría Integrada impide mezclar niveles sin transición explícita. El propio capítulo de genealogía evolutiva incluye esta precaución metodológica: no confundir evolución adaptativa dentro de un dominio con exaptación que abre un dominio nuevo.

Por ello, CG001 debe declarar explícitamente:

El experimento no pretende derivar física desde Cosmosemiótica. Pretende evaluar si las condiciones estructurales descritas por la Cosmosemiótica son suficientes para producir dinámicas de persistencia, selección, atracción y exaptación en un universo matemático mínimo.

16. Relación con la Teoría Canónica

La Teoría Canónica establece un conjunto de nodos que operan como condiciones de posibilidad. Para CosmoGénesis, los nodos fundamentales son los siguientes.

16.1 C-N1 — Persistencia mínima

$S > 0$

Algo debe persistir lo suficiente para no anularse completamente. Sin persistencia no hay huella; sin huella no hay diferencia; sin diferencia no hay historia.

En CG001, S será operacionalizada como una variable continua de viabilidad estructural de cada entidad diferencial.

Cada entidad tendrá:

$S_i(t)$

Si:

$S_i(t) \leq \kappa_P$

la entidad colapsa y desaparece del espacio observable.

Esto implementa el principio:

$\Omega_{\text{persistente}} \subset \Omega_{\text{posible}}$

es decir, no todo lo posible persiste.

16.2 C-N2 — Acoplamiento originario

$S = I \cdot E$

La persistencia no se sostiene como sustancia aislada, sino como relación entre interior y exterior.

En CG001, cada entidad tendrá:

I_i = coherencia interna

E_i = presión / compatibilidad ambiental

y su persistencia se actualizará mediante una función del tipo:

$S_i(t+1) = f(I_i, E_i, \text{interacción}_i)$

Esto evita tratar la persistencia como una propiedad estática. La persistencia será resultado dinámico de acoplamiento.

16.3 C-N2.5 — Emergencia del tiempo

La Teoría Canónica define el tiempo como orden inducido por Δ_{struct} y como secuencia de constricciones acumuladas.

La orientación temporal emerge como balance acumulado de diferencias estructurales persistentes bajo restricciones de viabilidad.

En CG001, el tiempo no será tratado sólo como contador computacional.

Habrán dos tiempos:

t_{sim} = tiempo de simulación

t_{hist} = tiempo histórico de la entidad

El primero mide pasos de ejecución. El segundo mide acumulación de constricción.

Una entidad puede existir durante muchos ciclos computacionales sin generar historia relevante. Por tanto:

$t_{\text{sim}} \neq \text{historia}$

La historia comenzará cuando la entidad acumule cambios estructurales persistentes:

$H_i(t+1) = H_i(t) + \Delta_{\text{struct}_i} \text{ persistente}$

16.4 C-N2.6 — Constricción estructural

La Teoría afirma que donde hay diferencia estructural, el espacio de estados se curva: aparecen zonas más probables, gradientes de estabilidad y mínimos locales de acoplamiento.

En CG001, esto se implementará como:

campo de viabilidad

que altera probabilidades de movimiento, interacción y persistencia.

No se impondrán atractores predefinidos.

Los atractores serán detectados cuando varias entidades permanezcan en una región del espacio de estados durante un intervalo suficiente, aumentando su acoplamiento mutuo y reduciendo su dispersión.

16.5 C-N2.8 — Invariantes cosmológicos del cierre

La Teoría Canónica define invariantes de viabilidad:

κ_P

κ_{Δ}

κ_{LF}

κ_O

κ_V

κ_H

La cadena de dependencia indica que la persistencia funda la diferencia, la diferencia funda la libertad funcional, la libertad funda el error acotado y el error acotado funda el acoplamiento; además, κ_H opera como condición de analizabilidad, no simplemente de viabilidad.

En CG001, los invariantes serán traducidos así:

κ_P = umbral mínimo de persistencia

κ_Δ = umbral mínimo de diferencia estructural

κ_V = umbral mínimo de acoplamiento local

κ_{LF} = umbral mínimo de variedad operativa

κ_O = umbral máximo de oscilación/desacople antes de colapso

κ_H = umbral mínimo de variación observable

Esto es crucial: una entidad puede persistir pero no ser analizable si no produce variación medible. Esa distinción evita confundir estabilidad muerta con organización.

17. Relación con la Teoría Integrada

La Teoría Integrada, en el capítulo de genealogía evolutiva, sostiene que el patrón cosmo-semiótico se repite desde el nivel atómico hasta la inteligencia artificial: restricción estructural, exploración adaptativa, exaptación rara, apertura de nuevo dominio, aumento de LF y redefinición de unidad de selección.

CosmoGénesis toma esa cadena como patrón experimental a buscar.

No se programará directamente:

exaptación

sino que se programarán condiciones para que puedan distinguirse tres tipos de eventos:

1. persistencia simple
2. evolución adaptativa
3. exaptación

18. Diferencia entre persistencia, adaptación y exaptación

18.1 Persistencia simple

Una entidad persiste cuando mantiene:

$S_i > \kappa_P$

durante un número mínimo de ciclos.

Esto no implica evolución ni exaptación.

18.2 Evolución adaptativa

Una entidad o estructura entra en evolución adaptativa cuando modifica sus parámetros internos para sostener mejor su acoplamiento dentro del mismo dominio operativo.

Criterio:

$A_{sys} - env$ aumenta

pero $\Delta\Omega_{op} = 0$

Es decir, mejora dentro del mismo espacio.

18.3 Exaptación

Una exaptación ocurre cuando una estructura previamente persistente es reutilizada para abrir un dominio operativo no disponible antes.

Criterios mínimos:

$\Delta\Omega_{op} > 0$

$\Delta LF > 0$

reutilización de estructura previa

nueva función no reducible a la anterior

nueva unidad de selección o persistencia

Esta definición deriva directamente del criterio O-N8.3 usado en el capítulo de genealogía evolutiva.

19. Fundamento experimental derivado

CosmoGénesis no debe confirmar la teoría por definición.

Debe permitir que falle.

Por tanto, CG001 debe estar diseñado para que puedan ocurrir al menos cuatro resultados:

Resultado A — Colapso total

Todas las entidades desaparecen.

Interpretación:

$S > 0$ inicial no fue suficiente bajo las reglas definidas.

Resultado B — Persistencia sin organización

Algunas entidades sobreviven, pero no forman atractores ni niveles nuevos.

Interpretación:

persistencia no implica organización

Resultado C — Atractores sin exaptación

Aparecen regiones estables, pero no nuevos dominios.

Interpretación:

hay estabilidad, pero no aumento de LF

Resultado D — Exaptación emergente

Aparecen estructuras que reutilizan persistencias previas para abrir nuevos dominios.

Interpretación:

la secuencia cosmo-semiótica mínima queda experimentalmente apoyada

20. Primer principio metodológico de CG001

CG001 debe evitar tres errores.

Error 1 — Programar el resultado

No se debe codificar:

si estructura estable entonces exaptación

como regla causal directa.

La exaptación debe ser una clasificación posterior de un evento emergente, no una acción programada.

Error 2 — Confundir visualización con evidencia

Que aparezca una figura bella o compleja en 3D no prueba nada.

La visualización es instrumento de observación.

La evidencia está en las métricas:

S

Δ_{struct}

$A_{sys-env}$

Ω_{op}

LF

H

Error 3 — Confundir simulación mínima con física real

CG001 no puede ser presentado como simulación del Big Bang.

Debe presentarse como:

modelo experimental de universalidad estructural de la persistencia diferencial

21. Instrumental experimental inicial

La serie CG utilizará dos capas.

Capa 1 — Núcleo matemático

Lenguaje recomendado:

Python

Funciones:

simulación

métricas

registro

control de semillas

exportación JSON/CSV

Capa 2 — Visualización viva

Opción inicial:

VPython

Motivo:

visualización 3D en tiempo real

interacción directa

rotación de cámara

seguimiento de entidades

baja complejidad de implementación

Opción posterior:

Godot 4

Motivo:

interfaz más rica

modo observatorio

pausa

avance rápido

seguimiento de linajes

exportación visual

CG001 debe privilegiar simpleza y auditabilidad.

22. Principio de observabilidad

Una entidad no será considerada relevante sólo por persistir.

Debe cumplir:

$$H(a_t) \geq \kappa_H$$

es decir, debe producir variación observable suficiente.

Esto evita que el sistema clasifique como “éxito” una nube de puntos congelados.

La Teoría Canónica distingue entre viabilidad y analizabilidad: un sistema puede persistir, pero si no genera diferencia conductual medible, queda fuera del análisis cosmo-semiótico.

23. Definición operacional de éxito de CG001

CG001 será considerado exitoso sólo si se cumplen simultáneamente:

1. Sobrevive una fracción no trivial de entidades.
2. La supervivencia no es aleatoria pura.
3. Aparecen atractores medibles.
4. La historia restringe trayectorias futuras.
5. Aparecen estructuras compuestas.
6. Al menos una estructura compuesta aumenta Ω_{op} .
7. Al menos una estructura compuesta aumenta LF.
8. Los resultados se repiten con múltiples semillas.

Si sólo se cumple 1, hay persistencia.

Si se cumplen 1–4, hay organización.

Si se cumplen 1–8, hay exaptación cosmo-semiótica mínima.

24. Definición operacional de fracaso de CG001

CG001 fracasa si:

1. Todo colapsa rápidamente.
2. Todo persiste sin diferenciación.
3. Los atractores aparecen sólo porque fueron programados.
4. La exaptación es resultado directo de una regla impuesta.
5. Los resultados desaparecen al cambiar la semilla.
6. No existe diferencia entre condición experimental y controles.

Este último punto es esencial.

CG001 debe incluir controles.

Sin controles, el experimento no será defendible ante observadores externos.

25. Controles experimentales mínimos

Control 1 — Sin persistencia diferencial

S_i fijo para todas las entidades

Predicción:

no debería aparecer jerarquía significativa

Control 2 — Sin interacción

$A_{sys-env} = 0$

Predicción:

no deberían aparecer estructuras compuestas

Control 3 — Sin historia

H_i se reinicia en cada paso

Predicción:

no deberían aparecer linajes ni constricción acumulada

Control 4 — Sin recombinación

las entidades pueden interactuar pero no formar estructuras nuevas

Predicción:

deberían aparecer atractores, pero no exaptaciones

Control 5 — Ruido total

interacción aleatoria sin gradientes de acoplamiento

Predicción:

no debería aparecer aumento sistemático de LF

26. Cierre de la Parte II

CosmoGénesis CG001 queda definido como un experimento mínimo, visual y falsable sobre la emergencia de organización desde persistencia diferencial.

Su pregunta no es si el universo físico puede ser reducido a un programa.

Su pregunta es:

¿La secuencia cosmo-semiótica $S > 0 \rightarrow \Delta_{struct} \rightarrow historia \rightarrow constricción \rightarrow exaptación$ aparece como propiedad genérica de sistemas donde diferencias mínimas deben persistir bajo restricciones?

Si la respuesta experimental es negativa, la teoría debe ajustar su alcance.

Si la respuesta es positiva, CosmoGénesis se convierte en la primera exploración visual de la hipótesis cosmo-semiótica primordial:

la organización no surge de la identidad, sino de diferencias que logran persistir.

27. PRINCIPIO DE CO-EVOLUCIÓN SISTEMA–ENTORNO

Derivación teórica

La persistencia no es una propiedad aislada.

Todo sistema persiste mediante acoplamiento:

$$S = I \cdot E$$

Por tanto:

Sistema $\rightarrow$ modifica entorno

Entorno $\rightarrow$ modifica sistema

de forma simultánea.

No existe evolución unilateral.

Existe:

co-evolución

Consecuencia experimental

CG001 no debe operar sobre un fondo estático.

Debe operar sobre un entorno dinámico.

28. ENTORNO COMO VARIABLE DE ESTADO

El entorno deja de ser un escenario.

Se transforma en una entidad experimental.

Definimos:

$Env(x,y,z,t)$

como campo dinámico.

Inicialmente:

Env_0

puede ser homogéneo.

Pero posteriormente:

$Env(t+1)$

$\neq$

$Env(t)$

porque las entidades lo modifican.

29. MEMORIA DEL ENTORNO

Esta parte me parece crucial.

Toda interacción debe dejar huella.

No sólo en:

$H_{entidad}$

sino también en:

$H_{entorno}$

Por tanto:

H_{total}

=

$H_{entidades}$

+

$H_{entorno}$

Esto significa que una entidad puede desaparecer.

Pero su efecto puede permanecer.

Exactamente igual que ocurre con:

nicho ecológico

lenguaje

cultura

tecnología

30. CONSTRICCIÓN AMBIENTAL EMERGENTE

Cuando muchas entidades modifican repetidamente una región:

$Env(x,y,z)$

deja de ser neutral.

Comienza a presentar:

gradientes
canales
atractores
resistencias

Es decir:

las entidades construyen el paisaje sobre el cual evolucionarán otras entidades.

31. NICHOS COSMOSEMIÓTICOS

Propondría introducir un concepto nuevo para CG:

Nicho Cosmosemiótico

Definición:

Región del espacio de estados cuya estructura ha sido modificada históricamente por persistencias anteriores.

Formalmente:

$N(x, y, z)$

=

$\Sigma H_{\text{entorno}}$

Esto significa que una entidad posterior puede beneficiarse de estructuras que ella misma no creó.

32. EXAPTACIÓN DE SEGUNDO ORDEN

Y aquí aparece algo extraordinariamente interesante.

Hasta ahora definimos:

estructura

↓

nueva función

como exaptación.

Pero con entorno modificable aparece otro fenómeno.

estructura

↓

modifica entorno

↓

desaparece

↓

otra estructura utiliza ese entorno

Eso sería:

Exaptación ambiental

O

Exaptación de segundo orden

Porque ya no se reutiliza una estructura.

Se reutiliza una huella histórica.

33. ANALOGÍA EVOLUTIVA

Biológicamente ocurre constantemente.

Por ejemplo:

castores

↓

construyen represa

↓

modifican ecosistema

↓

otras especies prosperan

La represa persiste más allá del individuo.

Cosmosemióticamente:

persistencia

↓

modificación ambiental

↓

nueva persistencia

34. CONSECUENCIA PARA CG001

Ahora el experimento deja de ser:

entidades sobreviviendo

y pasa a ser:

entidades

+

entorno histórico

co-evolucionando

Y sinceramente creo que esto es mucho más fiel a la Teoría Integrada.

Porque la cadena evolutiva que analizamos no es:

organismo → organismo

sino:

organismo

↓

modifica nicho

↓

nicho modifica evolución

↓

aparece exaptación

↓

nuevo nicho

35. Hipótesis adicional CG001-H8

Propondría añadir una hipótesis nueva.

H8

Las estructuras persistentes modificarán el entorno de forma acumulativa, generando nichos cosmo-semióticos que alterarán la probabilidad de persistencia de estructuras futuras.

Y una hipótesis aún más ambiciosa.

H9

Algunas exaptaciones no emergerán directamente de estructuras persistentes, sino de huellas históricas acumuladas en el entorno.

Si H9 llegara a observarse, estaríamos viendo algo extremadamente cercano a lo que la Teoría Integrada describe como transmisión histórica de constricciones a través de dominios sucesivos.

Y, a mi juicio, eso sería uno de los resultados más interesantes de toda la serie CosmoGénesis.

36. ASIMETRÍA ONTOLÓGICA MÍNIMA

Principio

La Teoría Canónica establece:

$\Delta_{\text{struct}} = 0$

$\Rightarrow$

$t = \emptyset$

y además:

$S > 0$

como condición de posibilidad de toda persistencia.

Por tanto, un universo perfectamente simétrico:

$S = 0$

$\Delta_{\text{struct}} = 0$

no puede generar historia.

CG001 debe partir desde:

$S > 0$

pero con la menor asimetría posible.

Definición experimental

En lugar de introducir una diferencia grande:

50% vs 50%

O

$A \neq B$

de forma arbitraria,

introducimos una perturbación mínima.

Por ejemplo:

0.500000

vs

0.500001

Conceptualmente:

S_{min}

representa la ruptura ontológica mínima.

Interpretación

No estamos simulando una partícula.

Estamos simulando:

la posibilidad de que una diferencia persista

37. RESTRICCIÓN FUNDAMENTAL R_0

Propongo que exista una única restricción universal inicial.

R_0

Nada puede persistir gratuitamente.

Formalmente:

persistir

=

consumir viabilidad

Consecuencia:

Todo sistema debe pagar costo por existir.

Esto evita:

inmortalidades artificiales

programadas.

38. RESTRICCIÓN FUNDAMENTAL R_1

Persistencia limitada

Toda entidad posee:

S_i

finita.

No existe:

$S = \infty$

Por tanto:
si una entidad no interactúa:
 $S_i \rightarrow 0$

Esto introduce mortalidad estructural.

39. RESTRICCIÓN FUNDAMENTAL R_2

Localidad

Las entidades sólo pueden interactuar dentro de un radio finito.

Formalmente:

$d(i,j) < r_{int}$

Si eliminamos esto:
todo interactúa con todo.
Y desaparece la noción de estructura.

40. RESTRICCIÓN FUNDAMENTAL R_3

Conservación de diferencia

Las interacciones no pueden crear diferencia desde la nada.

Pueden:

transferir
transformar
redistribuir

pero no generar arbitrariamente:
 Δ_{struct}

Esto es importante porque evita "milagros computacionales".

41. RESTRICCIÓN FUNDAMENTAL R_4

Persistencia histórica

Toda interacción deja huella.

Formalmente:

$H(t+1)$
=
 $H(t)$
+
 ΔH

No existe:
historia negativa

La historia puede perder relevancia.
Pero no puede desocurrir.

42. RESTRICCIÓN FUNDAMENTAL R_5

Acoplamiento diferencial

No todas las entidades interactúan igual.

Definimos:

$A(i,j)$

como afinidad.

Inicialmente:

$A(i,j)$
 $\approx$ aleatorio

pero evoluciona con la historia.

43. CONDICIÓN INICIAL DE LA SINGULARIDAD

Ahora sí podemos definirla.

No será:
un punto infinito

Será:

Estado de máxima densidad diferencial

N entidades
en un volumen mínimo.

Por ejemplo:

100.000 entidades

dentro de:

radio = 1

con:

$S_i \approx S_{\min}$

y pequeñas fluctuaciones.

44. ASIMETRÍA PRIMORDIAL

Esta es probablemente la decisión más importante de todo CG001.

Mi propuesta sería:

Única asimetría inicial

1 entidad

posee:

$S = S_{\min} + \epsilon$

donde:

ϵ

es extremadamente pequeño.

Por ejemplo:

0.001%

más persistencia.

Todo el resto del universo:

idéntico

45. Hipótesis CG001-H10

Si la Cosmosemiótica es correcta:

una diferencia ontológica mínima:

$\epsilon > 0$

debería bastar para producir divergencia histórica observable.

46. Control Experimental Crítico

Y aquí está el experimento que más me interesa.

Ejecutar dos universos:

Universo A

$\epsilon = 0$

Universo B

$\epsilon > 0$

Predicción cosmo-semiótica:

Universo A

→ colapso simétrico

o persistencia indiferenciada.

Universo B

→ aparición de historia

47. El verdadero equivalente de la baryogénesis

Y aquí aparece algo que conecta elegantemente con el Bloque 2.5.

La pregunta no es:

¿aparecerá materia?

La pregunta es:

¿una diferencia mínima logra sobrevivir al filtro inicial?

Porque si no sobrevive:

T^+

nunca aparece.

Y si sobrevive:

Δ_{struct}

↓

Historia

↓

Constricción

↓

Atractores

↓

Exaptación

se vuelve posible.

PARTE IV — DISEÑO DEL UNIVERSO EXPERIMENTAL CG001

Una vez definidas las restricciones fundamentales y la asimetría ontológica mínima, el siguiente paso consiste en especificar la arquitectura operacional del universo experimental. Esta sección es crítica porque determina qué observaremos realmente. Si las reglas son excesivas, el resultado estará programado. Si son insuficientes, sólo obtendremos ruido.

El objetivo de CG001 no es simular el Big Bang físico conocido. El objetivo es estudiar si una diferencia mínima puede persistir y generar historia bajo restricciones cosmo-semióticas mínimas.

48. ENTIDADES PRIMORDIALES

Las entidades iniciales de CG001 no representan partículas físicas específicas.

Representan unidades mínimas de diferencia persistente.

Las llamaremos:

E_0

Cada entidad posee únicamente:

Persistencia

S

Capacidad de sostener diferencia.

Estado estructural

Δ_{struct}

Diferencia interna acumulada.

Posición

(x,y,z)

Ubicación en el espacio experimental.

Historia

H

Registro acumulado de interacciones.

No poseen:

masa

carga

espín

tipo

identidad química

Nada de eso existe inicialmente.

Si aparece, debe emerger.

49. ESPACIO EXPERIMENTAL

El universo inicial será un volumen tridimensional discreto.

Por ejemplo:

$256 \times 256 \times 256$

o

$512 \times 512 \times 512$

dependiendo de la capacidad computacional disponible.

Importante:

El espacio no contiene geometría privilegiada.

No existe:

arriba

abajo

centro privilegiado

Sólo coordenadas.

50. CONDICIONES INICIALES

Al inicio:

$t = 0$

se generan:

N entidades
distribuidas dentro de un volumen reducido.
Por ejemplo:
100.000 entidades
contenidas dentro de:
radio = 1

Esto representa:
densidad diferencial máxima

No una singularidad matemática.

51. EXPANSIÓN INICIAL

Para evitar colapso permanente:
el espacio comienza a expandirse.
Definimos:
 $R(t)$

donde:
 $R(t+1) > R(t)$

No es una expansión cosmológica física.
Es una expansión experimental.
Su función es permitir que las diferencias puedan separarse.

52. INTERACCIONES PRIMORDIALES

Cuando dos entidades se aproximan:
 $d(i,j) < r_{int}$
pueden ocurrir tres cosas.

Tipo I — Refuerzo

Δ_{struct} aumenta

Ambas entidades incrementan persistencia.

Tipo II — Intercambio

Δ_{struct} se redistribuye

La diferencia cambia de portador.

Tipo III — Cancelación

Δ_{struct} disminuye

Parte de la diferencia desaparece.

Estas tres operaciones son suficientes.
No necesitamos más inicialmente.

53. MUERTE ESTRUCTURAL

Cuando:
 $S \leq 0$
la entidad desaparece.

No se elimina completamente.
Su historia queda registrada en:
 $H_{entorno}$

Por tanto:
la entidad muere,

pero la constricción permanece.

54. ENTORNO ACTIVO

Toda interacción modifica:

$Env(x,y,z)$

Ejemplos:

Una región puede volverse:

más estable

más inestable

más atractiva

más repelente

sin que exista una regla externa.

Sólo por acumulación histórica.

55. APARICIÓN DE NICHOS

Cuando una región acumula suficiente historia:

$H_{entorno} > H_{crit}$

aparece un:

Nicho Cosmosemiótico

Formalmente:

$N(x,y,z)$

Estos nichos alteran las probabilidades futuras de persistencia.

Por primera vez aparece algo parecido a:

ecología

sin haberla programado.

56. OBSERVABLES PRINCIPALES

CG001 debe registrar continuamente:

O1

Número total de entidades.

$N(t)$

O2

Persistencia promedio.

$\bar{S}(t)$

O3

Distribución de diferencias.

$\Delta_{struct}(t)$

O4

Entropía estructural.

$H\Delta(t)$

O5

Número de nichos.

$N_{nicho}(t)$

O6

Historia acumulada.

$H_{total}(t)$

07

Máxima persistencia observada.
 $S_{\max}(t)$

57. OBSERVABLE CRÍTICO

Existe un observable especialmente importante.
Lo llamaremos:

Índice de Persistencia Diferencial

IPD

Definido como:

IPD =

$S_{\max} / S_{\text{promedio}}$

Interpretación:

Si:

$IPD \approx 1$

no existe diferenciación.

Si:

$IPD \gg 1$

ha emergido una estructura privilegiada.

58. CRITERIO DE EMERGENCIA HISTÓRICA

La hipótesis central de CG001 puede expresarse así:

Un universo presenta historia emergente si:

Δ_{struct} persiste

durante intervalos crecientes y genera constricciones acumulativas.

Operacionalmente:

$H_{\text{total}}(t)$

debe crecer más rápido que la mera acumulación aleatoria.

59. PRIMER EXPERIMENTO FORMAL

CG001-A

Universo Simétrico

$\epsilon = 0$

CG001-B

Universo Asimétrico

$\epsilon > 0$

Todo lo demás idéntico.

La comparación entre ambos universos constituye el primer test falsable de la serie.

60. Predicción Cosmosemiótica

Si la Teoría Cosmosemiótica es correcta:

el universo con:

$\epsilon > 0$

debería mostrar:

- mayor persistencia diferencial;
- aparición temprana de nichos;
- mayor acumulación histórica;
- incremento sostenido de IPD;
- estructuras persistentes de larga duración.

Mientras que el universo:

$\epsilon = 0$

debería tender hacia:

- cancelación estadística;
- homogeneización;
- ausencia de historia acumulativa significativa;
- desaparición de estructuras persistentes.

Estoy completamente de acuerdo. Y creo que esta decisión es metodológicamente muy importante.

Si intentamos pasar demasiado rápido desde:

$s > 0$

hasta:

vida

inteligencia

lenguaje

ANIMA

vamos a cometer exactamente el mismo error que hemos evitado durante toda la serie VSTCosmo: introducir complejidad antes de demostrar los fundamentos.

De hecho, si yo tuviera que defender CG001 frente a un físico o un científico computacional, diría explícitamente:

"CG001 no intenta producir organismos, consciencia, inteligencia ni vida artificial. Su único objetivo es estudiar si una diferencia mínima persistente puede generar historia, constricciones y estructuras estables bajo condiciones mínimas." Eso es mucho más fuerte científicamente.

Consecuencia metodológica

La serie CG debe dividirse en fases.

Fase I — Cosmogénesis Primaria

Objeto de estudio:

s

Δ_{struct}

Persistencia

Historia

Nada más.

No existen:

organismos

agentes

conducta

aprendizaje

Fase II — Cosmogénesis Estructural

Aparecen:

agregados

clústeres

atractores

nichos

pero todavía no existen sistemas adaptativos.

Fase III — Cosmogénesis Exaptativa

Recién aquí buscamos:

funciones emergentes

sin organismos.

Por ejemplo:

estructuras que modifican entorno

estructuras que facilitan persistencia ajena

Y personalmente creo que CG001 debería detenerse mucho antes.

Qué debería demostrar CG001

Sólo cuatro cosas.

CG001-H1

Una asimetría mínima:

$\varepsilon > 0$

produce trayectorias históricas distintas.

CG001-H2

La persistencia diferencial genera:

Δ_{struct} acumulativo

CG001-H3

La acumulación histórica produce:

constricciones
medibles.

CG001-H4

Las constricciones modifican probabilidades futuras de persistencia.

Si logramos demostrar esas cuatro cosas:
CG001 ya sería un éxito.

Qué NO debería intentar CG001

No debería intentar demostrar:

vida
cognición
semiosis
agencia
autopoiesis

porque eso ya pertenece a ANIMA.

Analogía física

Piensa en esto como la diferencia entre:

Big Bang

y

primer organismo terrestre

Hay aproximadamente:

13.800 millones de años

entre ambos.

Nadie le pediría a una simulación de baryogénesis que produjera un mamífero.

De la misma manera, CG001 no tiene que producir ANIMA.

Tiene que producir algo muchísimo más humilde:

demostrar que una diferencia mínima puede sobrevivir, acumular historia y modificar el paisaje de posibilidades futuras.

Y, sinceramente, si CG001 logra mostrar visualmente:

ϵ

↓

persistencia diferencial

↓

historia

↓

nicho

↓

nueva persistencia

ya habríamos validado experimentalmente una parte muy profunda de los Bloques 0, 2.5 y 3 de la Teoría Cosmosemiótica, sin necesidad de invocar organismos ni consciencia.

Ese sería, a mi juicio, el alcance correcto y científicamente defendible para CG001.

PARTE VII

MARCO DE VALIDACIÓN CIENTÍFICA Y CRITERIOS DE FALSACIÓN

Serie CosmoGénesis CG001–CG010

98. Problema Epistemológico Central

Todo experimento cosmológico enfrenta una dificultad fundamental:

¿Estamos observando una propiedad real del sistema o una consecuencia de las reglas que introducimos?

Esta objeción será inevitable.

Un físico podría argumentar:

"Las estructuras aparecen porque ustedes programaron que aparecieran."

Por ello la validación de CosmoGénesis debe construirse explícitamente alrededor de la falsación.

99. Principio de Neutralidad Ontológica

CG001 no pretende demostrar la Cosmosemiótica.

Pretende ponerla en riesgo.

La pregunta experimental correcta no es:

¿Cómo mostramos que la teoría tiene razón?

sino:

¿Qué resultado demostraría que está equivocada?

Este principio regirá toda la serie.

100. Hipótesis Nula General

Toda la serie debe contrastarse contra:

H₀

La persistencia observada es una consecuencia estadística de las reglas de simulación y no requiere una diferencia ontológica mínima.

En términos prácticos:

$\epsilon > 0$

no produciría efectos distinguibles de:

$\epsilon = 0$

Si H₀ sobrevive:

CG001 fracasa.

101. Hipótesis Cosmosemiótica General

H₁

Una diferencia ontológica mínima produce divergencias históricas acumulativas observables.

Formalmente:

$\epsilon > 0$

$\Rightarrow$

$\Delta H > 0$

donde:

ΔH

representa divergencia histórica.

102. Control Fundamental

Todo experimento deberá ejecutarse en pares.

Universo Control

$\epsilon = 0$

Universo Experimental

$\epsilon > 0$

Todo lo demás idéntico.

Esto constituye el equivalente cosmo-semiótico de:

grupo control
grupo experimental

103. Falsación de CG001

CG001 queda falsado si:

F1

No aparece persistencia diferencial.

IPD ≈ 1

F2

La historia acumulada es indistinguible entre universos.

F3

Los nichos no aparecen.

F4

La diferencia inicial desaparece sistemáticamente.

F5

Las estructuras emergentes son equivalentes al azar.

Cualquiera de estas condiciones invalida CG001.

104. Falsación de CG002

CG002 queda falsado si:

no existe:

ϵ_{crit}

o si:

cualquier ϵ

produce el mismo resultado.

En tal caso:

la asimetría ontológica carece de significado experimental.

105. Falsación de CG004

CG004 queda falsado si:

H_{total}

no presenta acumulación significativa.

Es decir:

si la historia observada es equivalente a ruido.

106. Falsación de CG005

Basado en:

C-N2.5.7

CG005 queda falsado si:

no aparece ninguna orientación temporal estable.

Formalmente:

$|T^+| \approx 0$

durante toda la simulación.

107. Falsación de CG007

CG007 queda falsado si:

el entorno permanece estadísticamente homogéneo.

Es decir:

H_{entorno}

no produce regiones diferenciadas.

108. Falsación de CG009

CG009 queda falsado si:

las estructuras futuras son independientes de las huellas históricas.

En otras palabras:

si no existe exaptación ambiental.

109. Validación Cruzada

No basta una simulación.

Cada experimento deberá ejecutarse:

≥ 30 semillas

idealmente:

100 semillas

y posteriormente:

1000 semillas

cuando la infraestructura lo permita.

110. Criterio de Robustez

Un resultado sólo será aceptado si:

Aparece

en la mayoría de las semillas.

Desaparece

en los controles.

Permanece

bajo perturbaciones razonables.

Es reproducible

por terceros.

111. Auditoría Externa

Todos los parámetros deberán registrarse.

Cada corrida almacenará:

semilla
versión
parámetros
fecha
duración

sin excepción.

112. Reproducibilidad Total

La meta de CosmoGénesis no es producir demostraciones.

Es producir:

experimentos reproducibles

Por ello:

cada figura publicada deberá poder reconstruirse desde los datos crudos.

113. Diferencia respecto de ANIMA

ANIMA estudia:

memoria
juego
ritual
negación

CosmoGénesis estudia:

persistencia
historia
constricción
nicho

Por ello los criterios de validación son distintos.

No buscamos:

conducta

Buscamos:

estructura

114. Resultado Científicamente Interesante

Existe un resultado especialmente relevante.

Supongamos que:

$\epsilon = 0$

y

$\epsilon > 0$

producen universos radicalmente distintos.

Entonces podríamos afirmar:

La diferencia mínima no es una condición decorativa del modelo; es una variable causal de la historia del sistema.

Eso sería una validación experimental directa del núcleo de:

C-NO
C-N2.5

sin recurrir a organismos ni cognición.

115. Resultado Más Importante de Toda la Serie

La pregunta final de CosmoGénesis Fase I es extremadamente simple:

¿La persistencia mínima de una diferencia basta para producir historia?

No:

vida
mente

lenguaje
consciencia

Sólo:
historia

Si la respuesta experimental resulta afirmativa, entonces toda la cadena evolutiva de la Teoría Integrada adquiere una base experimental mucho más sólida.

Porque habríamos mostrado que antes de la vida, antes de la cognición y antes de la semiosis explícita, ya existe algo más fundamental:

persistencia

↓

historia

↓

constricción

y que todo lo demás podría emerger posteriormente sobre ese sustrato.

PARTE VIII

ESPECIFICACIÓN MATEMÁTICA Y OPERACIONAL DE CG001

Modelo Mínimo de Persistencia Diferencial

116. Principio Rector

La implementación de CG001 debe respetar una restricción fundamental:

Ninguna regla puede introducir explícitamente historia, nichos, exaptaciones o estructuras persistentes.

Sólo se permite programar:

persistencia
interacción
entorno

Todo lo demás debe emerger.

117. Unidad Fundamental del Universo

La entidad primordial será:

E_i

Definida como:

$E_i =$

{
 id,
 S,
 Δ ,
 H,
 x,y,z
}

donde:

id

Identificador único.

S

Persistencia.

$S > 0$

Δ

Diferencia estructural local.

H

Historia acumulada.

x,y,z

Posición espacial.

118. Persistencia

La persistencia representa:

capacidad de sostener diferencia frente a perturbaciones.

Formalmente:

$S(t+1)$

=

$S(t)$

+

G

-

C

donde:

G

ganancia por interacción.

y:
C
costo de existir.

119. Costo Ontológico Universal

Toda entidad paga:
 C_o
en cada ciclo.

Formalmente:
 $C = k_o$

Esto implementa:
 R_o
Nada persiste gratuitamente.

120. Condición de Muerte

Cuando:
 $s \leq 0$

la entidad colapsa.

Formalmente:
 $\text{delete}(E_i)$

pero:
 H_{entorno}
permanece.

121. Diferencia Estructural

Cada entidad posee:
 Δ_i

Inicialmente:
 $\Delta_i = S_i$

Posteriormente:
 Δ_i
evoluciona mediante interacción.

122. Interacciones

Dos entidades interactúan si:
 $d(i,j) < r_{\text{int}}$

donde:
 $d(i,j)$
es distancia euclidiana.

123. Probabilidad de Interacción

Definimos:
 P_{int}
=
 $\exp(-d/r_{\text{int}})$

Cuanto más cercanas:
mayor interacción.

124. Resultado de Interacción

Toda interacción genera:
 ΔH

y puede producir:

Refuerzo

$\Delta_i += \alpha$
 $\Delta_j += \alpha$

Intercambio

$\Delta_i += \alpha$
 $\Delta_j -= \alpha$

Cancelación

$\Delta_i -= \alpha$
 $\Delta_j -= \alpha$

Las probabilidades son inicialmente iguales.

125. Historia

Cada interacción incrementa:
 H_i

Formalmente:

$H_i(t+1)$
 $=$
 $H_i(t)$
 $+$
 1

126. Historia Ambiental

Además:

$Env(x,y,z)$
recibe:
 ΔH_{env}

Formalmente:

$Env(x,y,z)$
 $=$
 $Env(x,y,z)$
 $+$
 β

en la región afectada.

127. Campo Ambiental

Definimos:

$Env(x,y,z)$
como una matriz tridimensional.

Cada celda almacena:
historia acumulada

No almacena entidades.

Sólo huellas.

128. Difusión Ambiental

Las huellas se propagan.

Formalmente:

$Env(t+1)$
 $=$

$$\text{Env}(t) + \lambda \nabla^2 \text{Env}$$

equivalente a difusión.

Esto evita:
puntos infinitamente rígidos

129. Memoria Ambiental

La historia ambiental no es eterna.

Formalmente:

$$\begin{aligned} &\text{Env} \\ &= \\ &\text{Env} \cdot \exp(-dt/\tau_{\text{env}}) \end{aligned}$$

donde:

τ_{env}
es memoria del entorno.

130. Nichos Cosmosemióticos

Definimos:

$$N(x,y,z)$$

cuando:

$$\begin{aligned} &\text{Env}(x,y,z) \\ &> \\ &\kappa_{\text{nicho}} \end{aligned}$$

Entonces:

$$\text{nicho} = \text{True}$$

131. Efecto del Nicho

Un nicho modifica:

$$P_{\text{persistencia}}$$

Formalmente:

$$\begin{aligned} &S_{\text{gain}} \\ &= \\ &S_{\text{gain}} \\ &+ \\ &\gamma \cdot N \end{aligned}$$

No crea persistencia.
Sólo modifica probabilidades.

132. Expansión Experimental

El universo se expande.

Definimos:

$$\begin{aligned} &R(t) \\ &= \\ &R_0 + v_{\text{exp}} \cdot t \end{aligned}$$

Las entidades son arrastradas por:

$$R(t)$$

No representa cosmología física.
Sólo separación de diferencias.

133. Asimetría Primordial

La única asimetría inicial será:

ϵ

Aplicada a una sola entidad:

S_1

$=$

$S_0 + \epsilon$

Todo el resto:

$S_1 = S_0$

134. Control Experimental

Universo A:

$\epsilon = 0$

Universo B:

$\epsilon > 0$

Todo lo demás idéntico.

135. Índice de Persistencia Diferencial

Definimos:

IPD

$=$

$S_{\max}$

$/$

S_{prom}

Interpretación:

IPD ≈ 1

homogeneidad.

IPD $\gg 1$

estructura dominante.

136. Índice Histórico

Definimos:

IH

$=$

$\sum H_i$

Representa:

historia total del universo.

137. Índice de Nichificación

Definimos:

IN

$=$

Número de nichos

por unidad de volumen.

138. Índice de Persistencia Ambiental

Definimos:

IPA

$=$

$\sum \text{Env}$

Representa:

memoria ambiental total.

139. Índice Cosmogenético Básico

Primera versión:

ICG_0
=
IPD
×
IH
×
IN

No es una ley.

Es una métrica experimental.

140. Evento Cosmogenético

Se considera evento relevante cuando ocurre cualquiera de:

E1

Nueva persistencia máxima.

E2

Nuevo nicho.

E3

Persistencia ambiental récord.

E4

Primera estructura superviviente de larga duración.

Todo evento queda registrado.

141. Escalas Temporales

CG001 deberá ejecutarse en:

Escala corta

10^3 ciclos

Escala media

10^4 ciclos

Escala larga

10^5 ciclos

Comparando resultados.

142. Resultado Esperado de CG001

Si la hipótesis cosmo-semiótica es correcta:

deberíamos observar:

ϵ
↓
persistencia diferencial
↓
historia diferencial
↓
huella ambiental
↓
nicho
↓
persistencia secundaria

sin introducir:

vida
organismos
agentes
aprendizaje

143. Punto de Cierre del Diseño

Con esta especificación queda definido el modelo operacional mínimo.

A partir de aquí ya no estamos haciendo teoría.

Estamos diseñando un experimento ejecutable.

El siguiente paso natural sería la **Parte IX — Arquitectura de Implementación CG001**, donde se traducen estas ecuaciones y variables a módulos concretos de software:

```
CG001/  
├── universe.py  
├── entities.py  
├── environment.py  
├── metrics.py  
├── visualization.py  
├── experiments/  
|   ├── CG001A.py  
|   └── CG001B.py  
└── logs/
```

y se define exactamente cómo se verá y ejecutará el primer universo cosmo-semiótico en tiempo real sobre tu iMac.

Perfecto.

Con la Parte VIII cerramos algo importante: **la teoría ya quedó completamente traducida a un modelo experimental ejecutable**. Antes de escribir una sola línea de código, conviene terminar la última pieza del diseño: la arquitectura concreta del laboratorio CosmoGénesis.

PARTE IX

ARQUITECTURA DE IMPLEMENTACIÓN CG001

Laboratorio Cosmosemiótico de Persistencia Diferencial

144. Principio de Diseño

La implementación debe cumplir simultáneamente cuatro objetivos:

1

Ejecutarse en un iMac estándar.

2

Visualizarse en tiempo real.

3

Permitir auditoría completa.

4

Escalar posteriormente a CG002–CG010.

Por ello se privilegia:

simplicidad

modularidad

observabilidad

sobre optimización extrema.

145. Arquitectura Física

Propuesta inicial:

Python 3.13

NumPy

VisPy

PyQt6

Razones:

NumPy

Motor matemático.

VisPy

Renderizado GPU en tiempo real.

PyQt6

Interfaz experimental.

Esto permite:

100.000+

entidades

en tiempo real sin depender de motores externos.

146. Estructura del Proyecto

CG001/

|

|— core/

| |— universe.py

| |— entity.py

| |— environment.py

```
|
|— metrics/
|   |— persistence.py
|   |— history.py
|   |— niches.py
|
|— visualization/
|   |— render.py
|   |— camera.py
|
|— experiments/
|   |— CG001A.py
|   |— CG001B.py
|
|— logs/
|
|— data/
|
|— config/
```

147. Núcleo del Universo

universe.py

Contiene:

espacio
tiempo
expansión
interacciones

Es el equivalente al:

acelerador
del experimento.

148. Entidades

entity.py

Define:

S
 Δ
H
posición

Nada más.

No existen clases especiales.

No existen tipos.

Toda diferenciación deberá emerger.

149. Entorno

environment.py

Contiene:

Env(x,y,z)

Implementado como:

matriz tridimensional
de historia ambiental.

Es el registro físico de las constricciones.

150. Sistema de Eventos

Todo evento relevante genera:

evento
timestamp

posición
participantes

Formato:
JSONL

Ejemplo:
{
 "t": 4122,
 "evento": "persistencia_maxima",
 "entity": 8221,
 "S": 1.22
}

151. Visualización Principal

La ventana principal mostrará:
universo tridimensional

Cada entidad será:
esfera luminosa

152. Codificación Visual

Tamaño
S
Persistencia.

Brillo
 Δ_{struct}

Color
linaje histórico

Halo
actividad reciente

Estela
historia acumulada

153. Panel Científico

A la derecha:
N(t)
IPD
IH
IN
IPA
ICG_o
actualizados en tiempo real.

Como si fuera la consola de un observatorio.

154. Cámara Experimental

Modos:
Libre
Rotación completa.

Seguimiento
Seguir entidad seleccionada.

Linaje
Seguir descendencia histórica.

Nichos

Mostrar únicamente nichos activos.

Diferencia Primordial

Seguir la entidad:

$S_0 + \epsilon$

si continúa existiendo.

155. Escalas Temporales

Controles:

1x

10x

100x

1000x

y

pausa

para análisis detallado.

156. Registro de Trayectorias

El usuario podrá seleccionar:

entidad

y visualizar:

historia

persistencia

interacciones

en gráficos temporales.

157. Modo Auditoría

Función crítica.

Permite:

reproducir exactamente

una corrida.

Introduciendo:

semilla

el universo debe reconstruirse.

158. Modo Comparación

Dos universos simultáneos.

Izquierda:

$\epsilon = 0$

Derecha:

$\epsilon > 0$

Esto será probablemente la visualización más poderosa de CG001.

159. Indicadores de Éxito

Durante la ejecución se marcarán automáticamente:

Primer sobreviviente largo

Primer nicho

Primer máximo histórico

Primer evento ambiental significativo

Primera divergencia control-experimental

160. Primer Objetivo Realista

No debemos comenzar con:
100.000 entidades

La primera corrida debería usar:
1.000 entidades

para verificar:
estabilidad
visualización
logs

Luego:
10.000

y finalmente:
100.000

161. Resultado Esperado de la Primera Ejecución

Lo que buscamos observar no es:
vida
inteligencia
agencia

sino algo mucho más simple:
una pequeña diferencia
sobrevive
más que las demás

Si eso ocurre repetidamente en múltiples semillas, entonces CG001 habrá comenzado a responder experimentalmente la pregunta fundacional de la Cosmosemiótica:

¿Puede una diferencia mínima persistente generar historia?

Y, a diferencia de ANIMA, esta vez podremos verlo literalmente desplegarse ante nuestros ojos en tiempo real dentro del universo experimental.

APÉNDICE A

Diccionario Cosmosemiótico Experimental

Porque dentro de seis meses, cuando CG007 o CG008 estén ejecutándose, nadie recordará exactamente qué significaba cada término.

Por ejemplo:

Término	Definición experimental
Persistencia	Capacidad de sostener diferencia bajo costo
Historia	Registro acumulado de interacciones
Nicho	Región ambiental con constricción heredada
Exaptación	Reutilización funcional de estructura o huella previa
Constricción	Modificación histórica de probabilidades futuras
Δ_{struct}	Diferencia estructural acumulada
S	Persistencia
LF	Libertad Funcional
$T^{\rightarrow}$	Orientación histórica
I_T	Inercia histórica

APÉNDICE B

Registro Experimental Maestro

Igual que hicimos con:

V001
V002

...

V176

debería existir:

CG001
CG002
CG003

...

con:

- Fecha
- Semilla
- Parámetros
- Resultado
- Estado (Éxito / Parcial / Fallido)
- Hallazgos

